



空间分析

实验报告四

栅格数据的最短路径分析

姓 名:

专 业: 地理信息科学

年 级: 2023 级

成 绩:

2026 年 4 月 27 日

目录

1. 实验概况	1
1.1 实验目的	1
1.2 实验原理	1
1.2.1 栅格数据与 DEM 原理	1
1.2.2 空间参考、像元大小与 NoData 原理	1
1.2.3 地图代数与栅格基本运算原理	2
1.2.4 流向、坡度、坡向与边缘效应原理	2
1.2.5 成本距离与最小成本路径原理	2
1.3 实验材料	3
2. 实验关键过程记录	3
2.1 实验内容一：栅格数据基本操作实验	3
2.1.1 输入	3
2.1.2 主要操作步骤	3
2.1.3 输出	21
2.1.4 结果分析	21
2.1.5. 应用	22
2.2 实验内容二：栅格数据基本操作实验	22
2.2.1 输入	22
2.2.2 主要操作步骤	23
2.2.3 输出	33
2.2.4 结果分析	33
2.2.5 应用	33

1. 实验概况

1.1 实验目的

本实验以 Lecture 5“栅格数据的空间分析”为理论基础，以课程群提供的溪源江 DEM 数据为主要实验数据，在 ArcGIS Pro 中开展栅格数据基本操作和最短路径分析。实验通过裁切 5×5、10×10 和 20×20 小范围栅格，完成栅格属性认识、距离量算、地图代数运算、逻辑运算、位运算、水流方向计算、坡度坡向分析、边缘效应观察、成本面构建、成本距离分析以及源汇最短路径分析等内容。

通过本实验，旨在理解栅格数据以像元为基本单元进行空间表达和空间计算的原理，掌握 ArcGIS Pro 中典型栅格空间分析工具的使用方法，认识像元大小、空间参考、NoData、邻域窗口和成本面等因素对分析结果的影响。同时，通过对 For Each Cell、For Each Zone 和 For Each Zone Best Single 三种路径类型的比较，理解栅格最短路径分析中不同源区组织方式对路径结果的影响。

1.2 实验原理

1.2.1 栅格数据与 DEM 原理

栅格数据是以规则像元矩阵表达空间现象的一种数据模型。每一个像元都具有固定的空间位置和属性值，像元值可以表示高程、坡度、土地利用类型、污染浓度、人口密度等专题信息。本实验使用的溪源江 DEM 属于专题栅格数据，其像元值表示地表高程。DEM 可以看作连续地形表面的离散表达，坡度、坡向、水流方向和成本路径等结果均可由 DEM 派生得到。

1.2.2 空间参考、像元大小与 NoData 原理

栅格数据分析必须建立在明确的空间参考和像元大小基础上。空间参考决定数据在地图中的位置和坐标单位，像元大小决定每个栅格单元在真实地面上对应的范围。本实验中溪源江 DEM 的像元大小约为 $30\text{ m} \times 30\text{ m}$ ，即每个像元代表地面约 900 m^2 的区域。NoData 表示无有效数据区域，在坡度、坡向、流向等邻域分析中，如果像元周围存在 NoData 或处于栅格边缘，可能影响计算结果。

1.2.3 地图代数与栅格基本运算原理

地图代数是栅格空间分析中的重要方法，其核心是将栅格图层作为变量，通过数学表达式或函数对像元值进行逐像元计算。数学运算可实现不同栅格之间的加、减、乘、除；逻辑运算可判断像元是否满足特定条件；条件函数可根据判断结果对像元重新赋值；位运算则可对整数像元值进行二进制逐位计算。本实验通过 5×5 小整数栅格演示这些基本操作，以便观察每个像元从输入到输出的变化过程。

1.2.4 流向、坡度、坡向与边缘效应原理

流向分析通常基于 D8 模型，即每个像元的水流方向只能指向周围 8 个邻近像元中的一个方向。系统根据中心像元与邻近像元之间的高程差和距离，选择最陡下降方向作为流向。坡度和坡向分析通常依赖 3×3 邻域窗口，通过周围像元高程变化计算地形起伏程度和坡面朝向。由于边缘像元缺少完整邻域信息，因此在坡度、坡向等邻域分析中容易出现 NoData 或计算不稳定现象，这就是边缘效应。

1.2.5 成本距离与最小成本路径原理

成本距离分析是在成本面基础上，以源点或目标点为起点，计算各像元到该位置的最小累积通行成本。成本面表示每个像元通过时的阻力大小，本实验利用坡度重分类构建成本面，坡度越大，通行成本越高；坡度越小，通行成本越低。成本路径分析则是在成本距离栅格和回溯链接栅格基础上，追踪源区与目标区之间累计成本最低的路线。与普通欧氏距离不同，最小成本路径不一定是几何距离最短的路径，而是综合考虑地形阻力后通行代价最低的路径。

1.3 实验材料

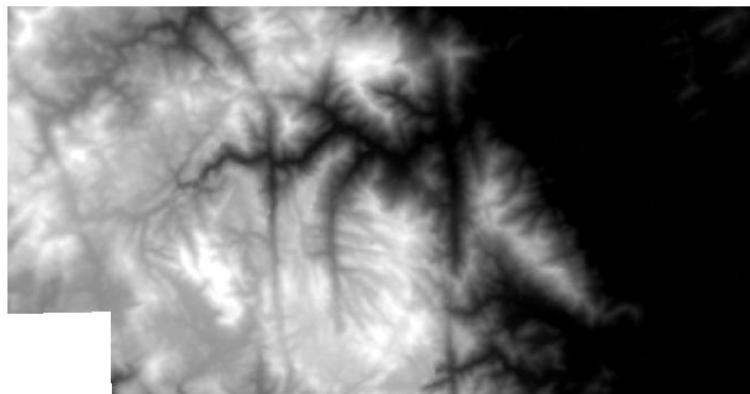
- (1) 课程群提供的 xiyuanjiangdem

2. 实验关键过程记录

2.1 实验内容一：栅格数据基本操作实验

2.1.1 输入

- (1) 打开溪源江 dem



(溪源江 dem)

- (2) 检查坐标系：

WGS 1984 UTM Zone 50N，像元大小为 30x30

2.1.2 主要操作步骤

(1) 栅格不是普通图片，它是一个带空间参考的矩阵。专题栅格数据的像元值可以表达高程、污染浓度、人口、土地覆被类型等，DEM 就是典型的专题栅格数据。

(2) 打开分析 → 工具 → 数据管理工具 → 栅格 → 栅格处理 → 裁剪栅格
由于像元大小为 30mx30m，所以要截取 10x10 的像元，长宽大概为 10x30m；同理，裁取 20x20 的像元，长宽为 20x30m。

①首先裁剪 10x10 像元，按如下参数填入：

地理处理 裁剪栅格

参数 环境

输入栅格
XiyuanjiangDEM.tif

输出范围
XiyuanjiangDEM.tif

矩形

✱ X 和 Y 范围

上 2888512.181536

左 700143.690043

右 700443.386513

下 2888212.485066

范围坐标系
WGS 1984 UTM Zone 50N

输出栅格数据集
dem_10x10.tif

NoData 值
32767

☒ 保持裁剪范围

(裁剪 10x10 大小)

②裁剪 20x20 像元，按如下参数填写：

地理处理 裁剪栅格

参数 环境

输入栅格
XiyuanjiangDEM.tif

输出范围
XiyuanjiangDEM.tif

矩形

✱ X 和 Y 范围

上 2888152.545772

左 700143.690043

右 700743.082983

下 2887553.152832

范围坐标系
WGS 1984 UTM Zone 50N

输出栅格数据集
dem_20x20.tif

NoData 值
32767

☒ 保持裁剪范围

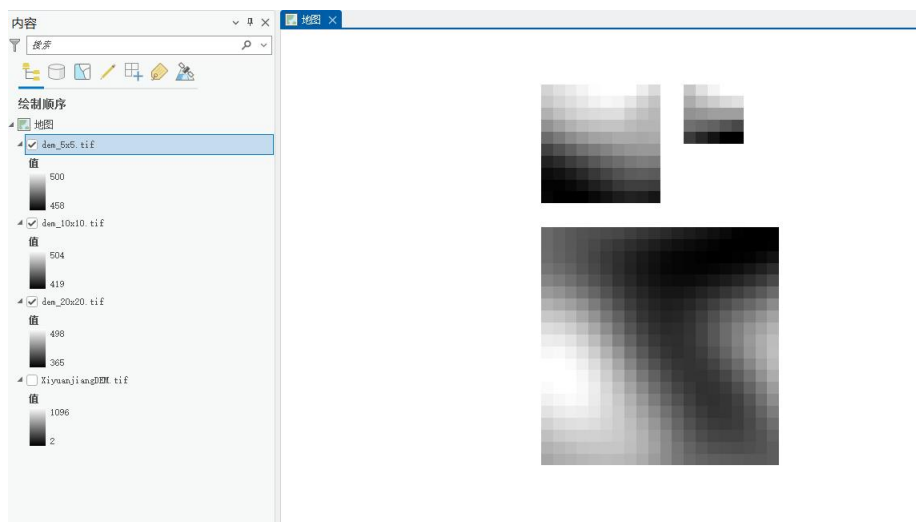
(裁剪 20x20 像元)

③裁剪 5x5 像元，按如下参数设置：



(裁 5x5 像元)

④裁剪结果如下：



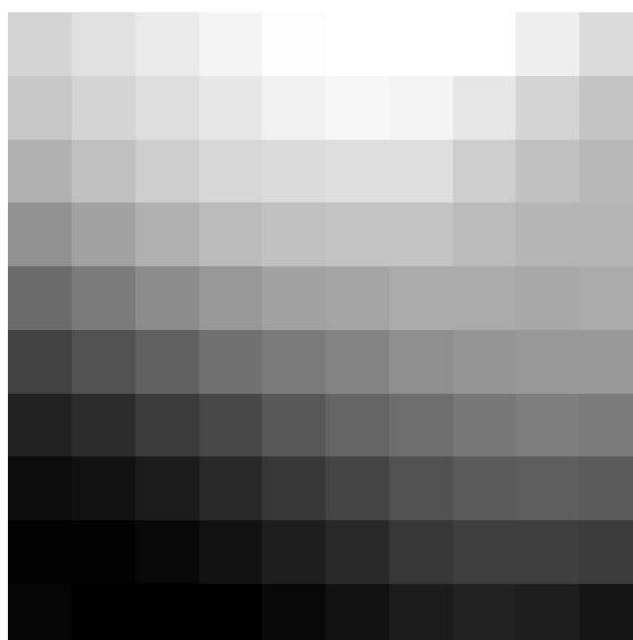
(三个不同尺寸的裁剪结果)

⑤右键任意一个结果，在源处可以查看是否为需要的行列：

栅格信息	
列	5
行	5
波段数	1
X 轴像元大小	29.969647
Y 轴像元大小	29.969647
未压缩前大小	100 B
格式	TIFF
源类型	通用
像素类型	浮点型
像素深度	32 位
NoData 值	32767
色彩映射表	缺少
金字塔	缺少
压缩	LZW
测量能力	Basic

(查看栅格信息)

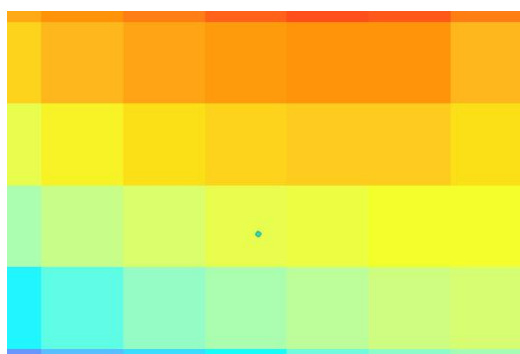
⑥ 放大数据，即可看到每一个像元：



(查看像元)

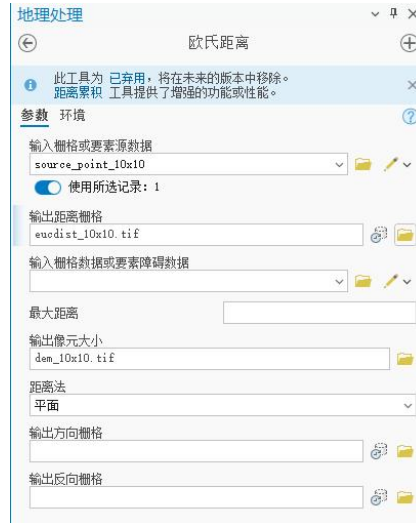
(3) 基于栅格数据的距离量算：

- ① 新建一个点要素，命名为“source_point_10x10”
- ② 在 10x10 的栅格数据中，选中中心点，添加一个点要素：



(添加一个点要素)

- ③ 打开空间分析工具 → 距离 → 欧氏距离，填写好相关参数（注：这里的处理范围需要选择对应的栅格范围）

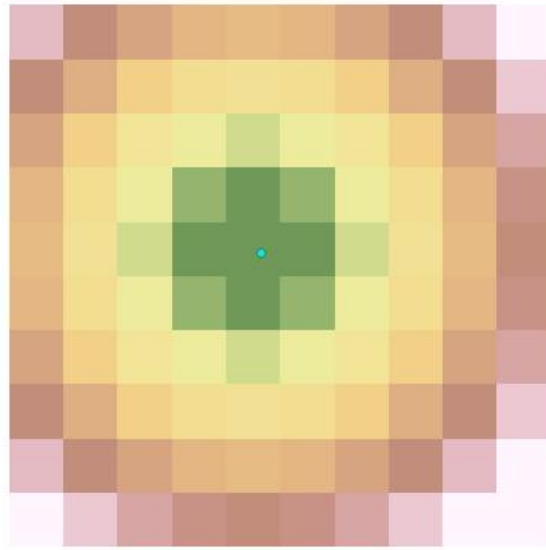


(基本参数设置)



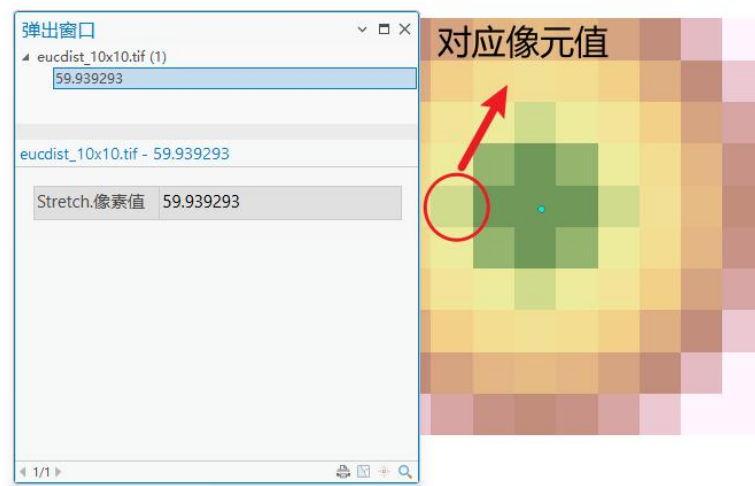
(环境参数设置)

- ④ 输出结果：



（欧氏距离结果）

- ⑤ 点击图上的各个像元，可以查看距离，根据像元大小接近 30m 来推算，各个像元的数据符合推理：



（数据检查）

（4）逻辑运算

- ① 进行运算前，先对栅格数据进行重分类：
- ② 打开重分类工具，用相等间隔分类法，分成 9 类，得到 rasA_5x5.tif：



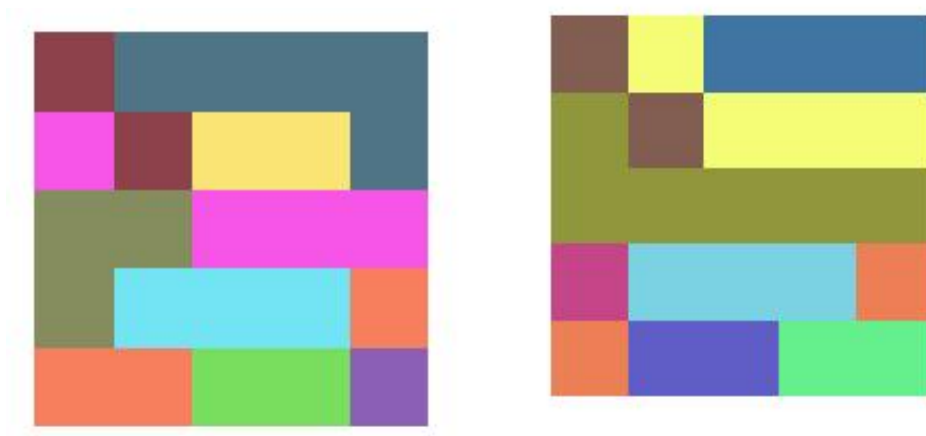
(相等间隔重分类)

- ③ 按自然间断点法，再进行一次重分类，得到 rasB_5x5.tif



(自然间断点分类法)

- ④ 得到结果:



(rasB_5x5 与 rasA_5x5.tif)

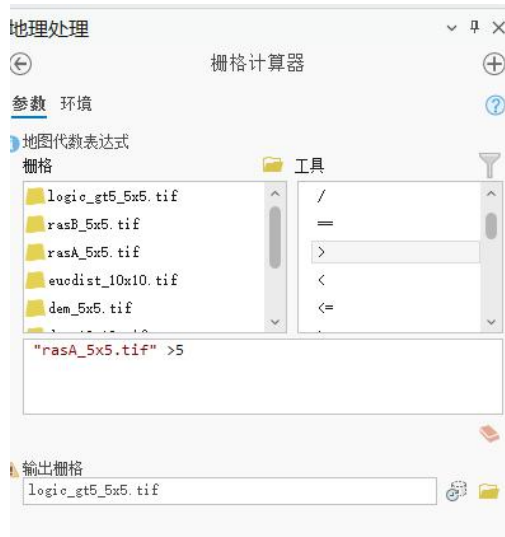
- ⑤ 点击上面的任意像元，可以看到值已经变为了整数：



(像元查看)

- ⑥ 打开空间分析工具 → 地图代数 → 栅格计算器

输入表达式“rasA_5x5” > 5，得到 logic_gt5_5x5.tif；输出值为 1 的像元表示原始像元值大于 5，输出值为 0 的像元表示不满足条件。逻辑运算常用于空间筛选和阈值判断。



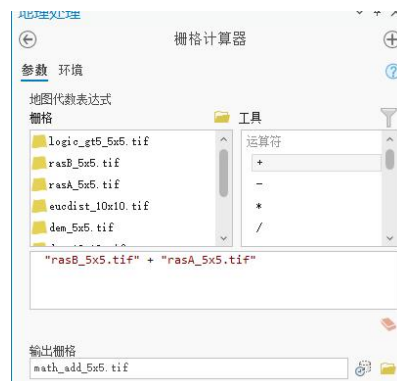
(输入运算公式)



(计算结果，红色为>5,灰色为<5)

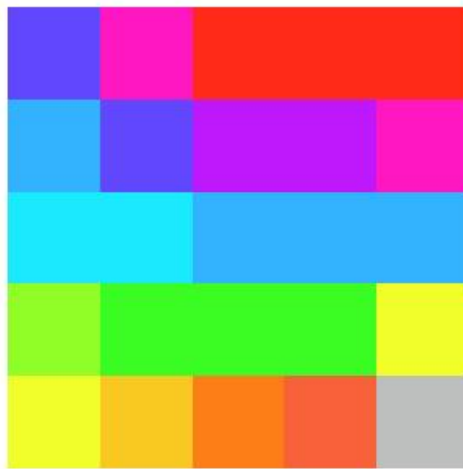
(5) 基本数学运算

- ① 打开空间分析工具 → 地图代数 → 栅格计算器
- ② 输入表达式: ""rasA_5x5.tif" + "rasB_5x5.tif"

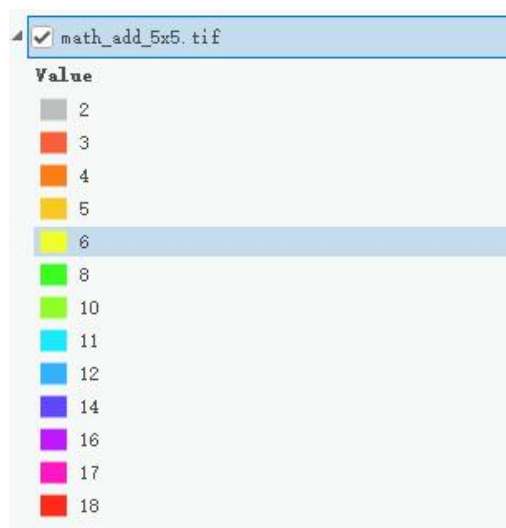


(输入计算公式)

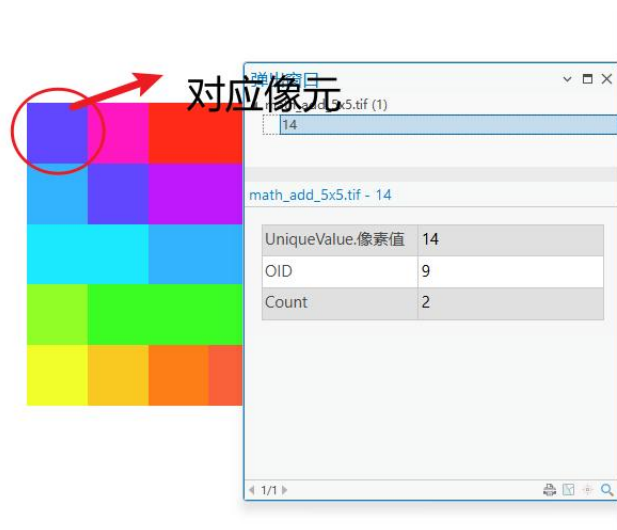
③ 计算结果：



(栅格相加计算结果)



(最后 1 个类别，对应数值为 18，符合 $9+9=18$)



查看任意像元，再去和相加前的 rasA 和 rasB 中对应的像元值查看对比，相加之前，两个栅格在此处的数据均为 $7, 7+7=14$ ，符合逻辑

(6) 条件函数运算

- ① 输入表达式：`Con(Raster("rasA_5x5.tif") >= 5, 1, 0)`；con 函数是一个**条件判断函数**，表示“如果……那么……否则……”，这个函数的意思为，如果这个的地方像元值为 ≥ 5 ，输出 1，否则输出 0
- ② 得到结果如下：



(条件函数计算结果)

- ③ 查阅 rasA 的原始值，符合结果

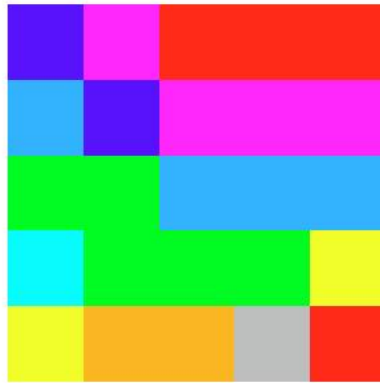
(7) 位运算

- ① 打开“按位与”工具，输入参数；



(输入数据)

- ② 运算得到结果：



(位运算结果)

③按位于的原理:

按位与的规则:

两个位置都是 1，结果才是 1；只要有一个是 0，结果就是 0。

假设对于某个像元, $rasA = 5$, $rasB = 3$, 二进制 $5=101$, $3=011$, $101 \text{ AND } 011=001$, 所以 $5 \text{ AND } 3$ 的结果就是 1，这个像元按位与计算得到的结果=1，同理，假设是 $6 \text{ AND } 7$ ，最后结果是 110，110 二进制转换后等于 6，所以这个像元的按位与运算后的值为 6。

(8) 水流方向计算

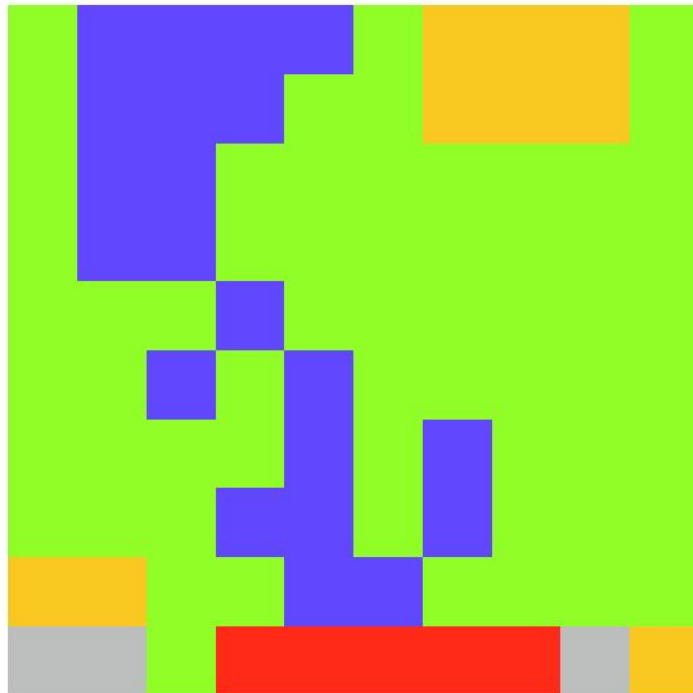
① 打开空间分析工具 → 水文分析 → 流向，输入 `dem_10x10.tif`

② 对于流向，它是根据每个像元向周围邻近像元的最陡下降方向确定。正交方向和对角方向的距离不同，因此判断流向时不仅要看高差，还要考虑距离。



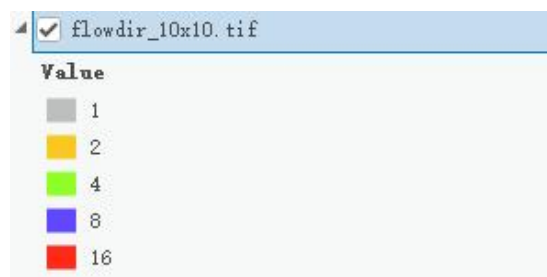
(流向参数设置)

③ 得到的流向结果:



(输出流向结果)

④ 结果解读:



(输出结果分类)

可以看到，输出的结果被分成了 5 类，这 5 类其实各自代表了一个具体的流向，比如 1 代表东，16 代表西，8 代表西南。

每种颜色，都在表达每个像元中的水，按照最陡下降方向，会流向周围 8 个邻近像元中的哪一个。

比如绿色像元 Value = 4，表示“这个像元里的水会从该像元流向它正南方向的相邻像元”。

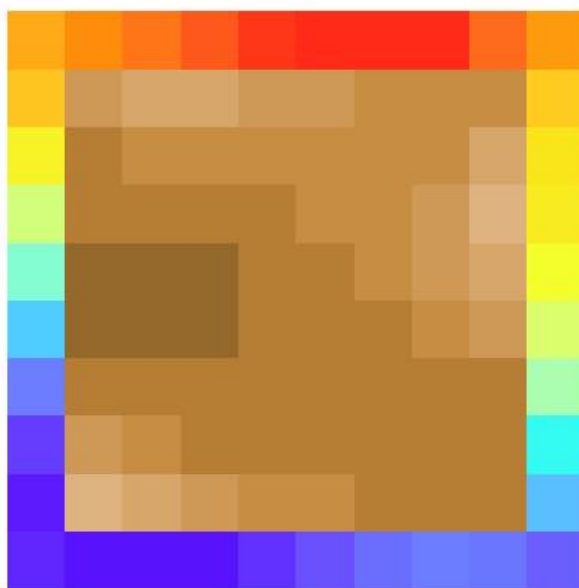
(9) 坡度、坡向计算及边缘效应

- ① 打开空间分析工具 → 表面分析 → 坡度，按如下参数输入：



(坡度参数设置)

- ② 坡度生成结果：



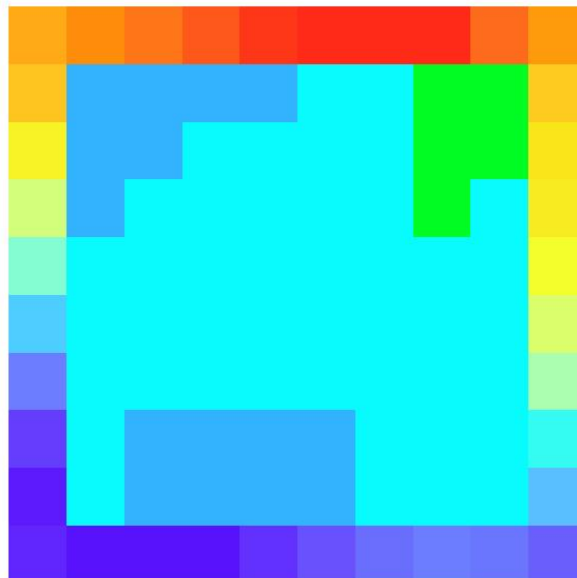
(坡度生成结果)

- ③ 可以看到，周边一圈没有数值，是因为坡度的计算原理，最常见的是根据周边 3×3 邻域窗口来判断最大下降方向，由于周边一圈的 3×3 邻域不完整，所以没有输出结果，这也表明格邻域分析会受到裁切范围和边界条件影响。
- ④ 打开空间分析工具 → 表面分析 → 坡向，按如下参数设置，生成坡向：



(坡向设置参数)

⑤ 坡向生成结果:



(坡向生成结果图)

⑥ 可以看到，坡向生成结果，同样也缺少了最外层的一圈，和上面说到的坡向是同样的原理：

坡度、坡向属于邻域分析，常依赖 3×3 窗口。中心像元拥有完整邻域，而边缘像元缺少一侧或多侧邻居，因此可能产生 NoData 或不稳定结果。这就是边缘效应。

(10) 小型最小成本路径

① 生成小成本面

1) 打开重分类工具，对得到的 slope_10x10.tif 进行重分类。

2) 分类建议:

原始坡度范围	坡度类型	通行解释	新成本值
0° - 5.71°	低坡 / 平缓坡	最容易通行	1
>5.71° - 11.30°	较低坡 / 缓坡	较容易通行	2
>11.30° - 21.80°	中坡	一般通行	4
>21.80° - 30.96°	较陡坡	通行较困难	7
>30.96° - 90°	陡坡 / 急陡坡	通行困难, 尽量避开	9

3) 按照上述分类表格, 进行重分类划分:

地理处理 重分类

参数 环境

输入栅格: slope_10x10.tif

重分类字段: VALUE

重分类: 对新值取反

启动	结束	新建
5.891048	5.891048	1
5.891048	11.3	2
11.3	21.8	4
21.8	30.96	7
30.96	90	9
NODATA	NODATA	NODATA

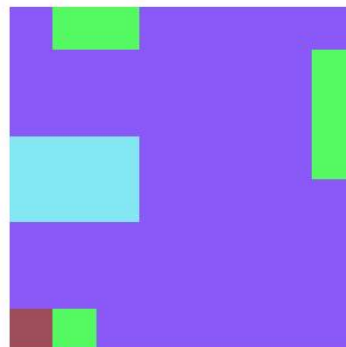
分类 唯一

输出栅格: cost_small_10x10.tif

☐ 将缺失值更改为 NoData

(重分类设置)

4) 重分类后结果:

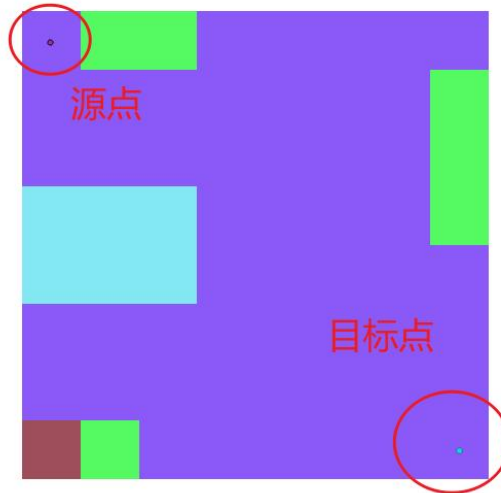


(最小成本面)

② 创建目标点 target_point_10x10

1) 新建图层 target_point_10x10

2) 在左上角设置源点，右下角设置目标点：



(设置点)

3) 添加字段 TarID = 1。

③ 成本距离

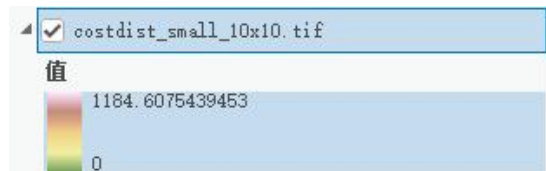
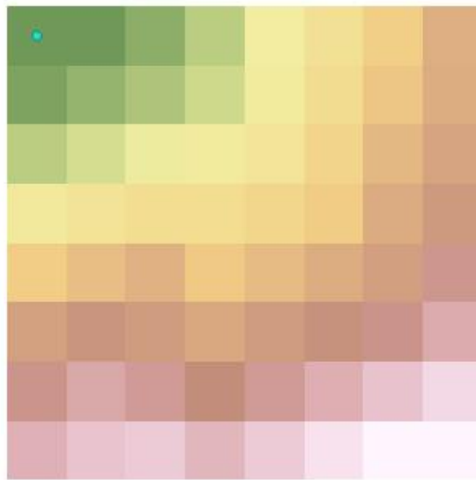
1) 打开空间分析工具 → 距离 → 成本距离

2) 输入对应参数：



(成本距离参数填写)

3) 成本距离计算结果：



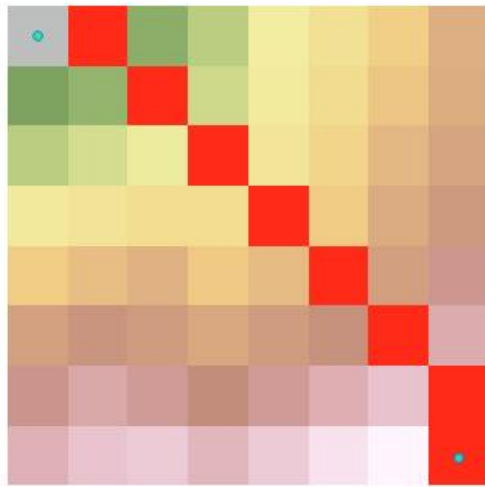
（成本距离图层）

④ 成本路径

- 1) 打开空间分析工具 → 距离 → 成本路径
- 2) 输入对应参数（注意，这里输入的是上一步中计算得到的）：

（输入成本路径参数）

3) 输出结果:



(成本路径计算)

- 4) 成本面: 表示每个像元本身通过起来有多困难。
- 5) 成本距离: 从源点出发, 到达每一个像元所需要的最小累计通行成本。
- 6) 成本路径: 也叫最小成本路径, 表示从目标点到源点之间, 累计成本最低的那条路线。

2.1.3 输出

本实验在 ArcGIS Pro 中完成栅格基本操作、距离量算、地图代数运算、流向分析、坡度坡向分析和最小成本路径分析, 最终得到以上过程性与结果性栅格图层。相关截图已在主要操作步骤中展示。

2.1.4 结果分析

通过 5×5 和 10×10 小栅格实验可以看出, 栅格空间分析以像元为基本计算单元。距离量算需要先定义源对象, 欧氏距离结果表示各像元中心到源点的直线距离。数学运算、逻辑运算和条件函数均体现出逐像元计算特征。流向、坡度和坡向则属于邻域分析, 结果受到 3×3 窗口、NoData

和边缘效应影响。最小成本路径分析进一步说明，路径结果不仅受空间距离影响，也受成本面的阻力分布影响。

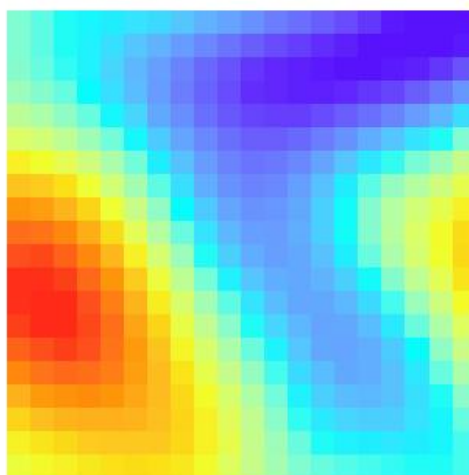
2.1.5. 应用

栅格基本操作可应用于数据预处理、距离因子构建、地图代数建模、地形分析和路径规划等场景。其中，栅格属性检查可保证空间参考、像元大小和 NoData 设置正确；欧氏距离可用于可达性和邻近性分析；数学运算、逻辑运算、条件函数和位运算可用于多因子叠加、阈值筛选和编码信息提取；流向、坡度、坡向可用于水文分析、地形因子提取和灾害易发性评价；最小成本路径则可用于山区救援、巡查路线、生态廊道和工程选线等分析。总体而言，小范围栅格实验有助于理解栅格空间分析的基本原理，并可推广到更复杂的实际 GIS 应用中。

2.2 实验内容二：栅格数据基本操作实验

2.2.1 输入

(1) 输入之前在 2.1 中裁剪好的 20x20 像元栅格：



(20x20 栅格图层)

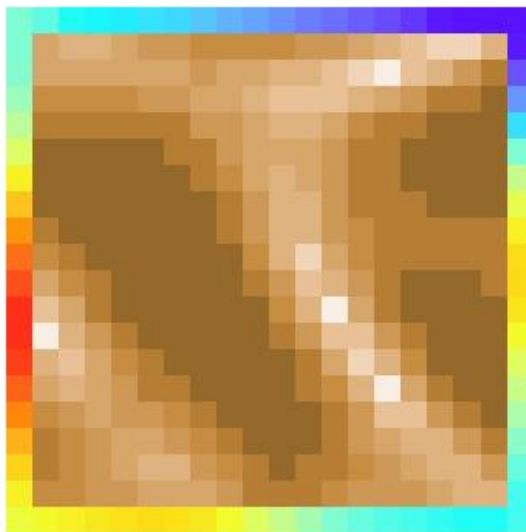
列	20
行	20
波段数	1
X 轴像元大小	29.969647
Y 轴像元大小	29.969647
未压缩前大小	1.56 KB
格式	TIFF
源类型	通用
像素类型	浮点型
像素深度	32 位
NoData 值	32767
色彩映射表	缺少
金字塔	缺少
压缩	LZW
测距能力	Basic

(具体栅格数据)

2.2.2 主要操作步骤

(1) 计算坡度并构建成本面

- ① 打开空间分析工具 → 表面分析 → 坡度，计算得到 slope_20x20.tif
- ② 输出得到坡度栅格：



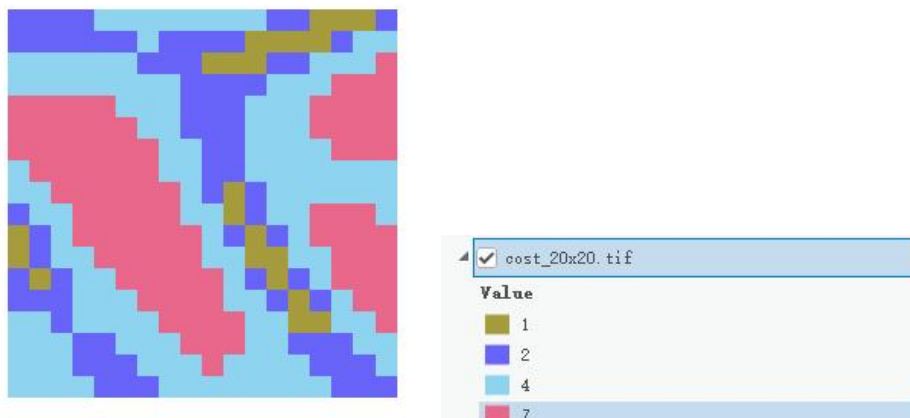
(坡度结果)

- ③ 打开空间分析工具 → 重分类 → 重分类，将其重分类为成本面
- ④ 分类建议规则同上文实验 2.1



(分类规则)

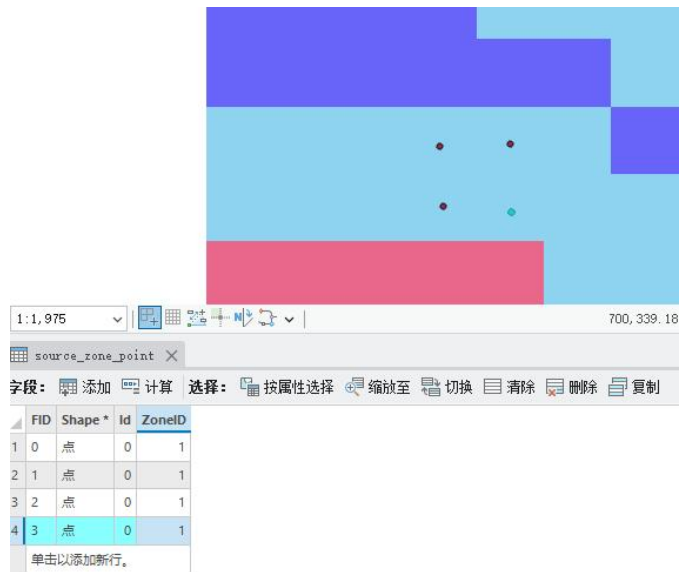
⑤ 分类后结果:



(分类结果, 没有“9”, 通过对比推断为这个区间没有像元)

(2) 创建源区点 source_zone_point

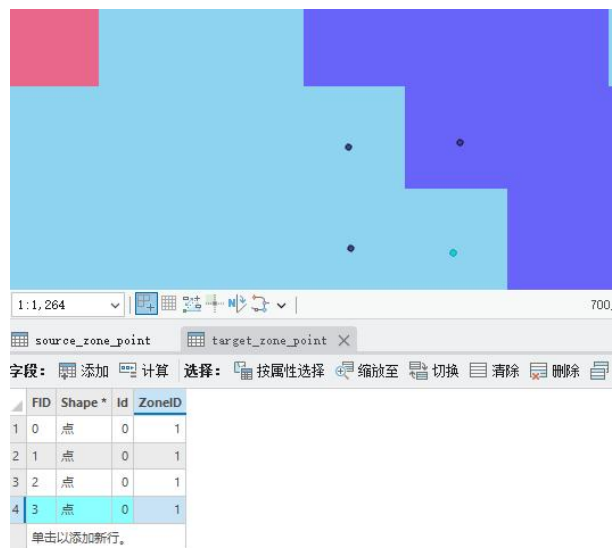
- ① 新建点要素类, 命名为 source_zone_point
- ② 添加字段 ZoneID
- ③ 在 20×20 栅格内画多个源点, 同时让 ZoneID 都=1, 代表它们为同一个源区



(添加源)

(3) 创建目标区点 target_zone_point

① 按照同样的方法，在右下方创建一个 2x2 点



(创建目标点)

(4) 将源区点和目标区点转为栅格

① 打开转换工具 → 转为栅格 → 点转栅格，填写如下参数：



(将源区转栅格)

② 得到结果，灰色的区域即为由前面 4 个点生成的源区：

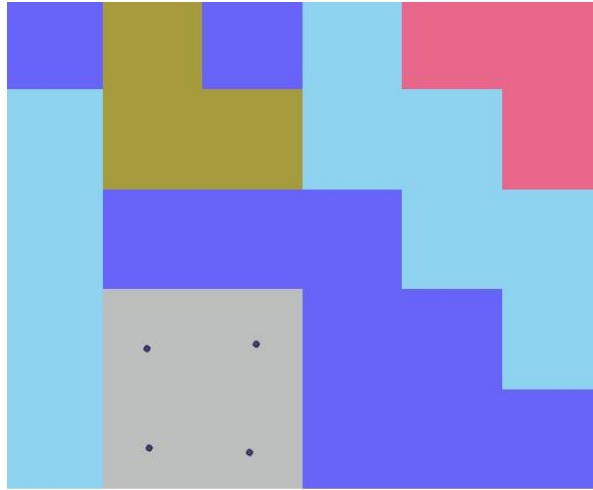


(源区栅格换)

③ 针对目标区，按照相同的操作转为栅格：



(参数设置)



（目标区转换栅格结果）

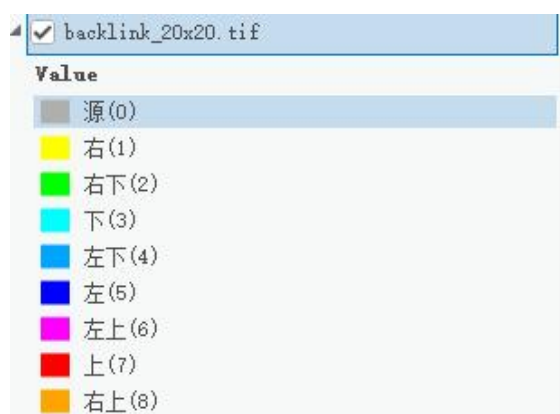
（5）运行成本距离

- ① 打开空间分析工具 → 距离 → 成本距离
- ② 按照如下格式填写对应参数：



（成本距离生成）

- ③ 得到成本距离面：



(成本距离计算结果 ps: 这里放错图了, 这个是回溯链接栅格)

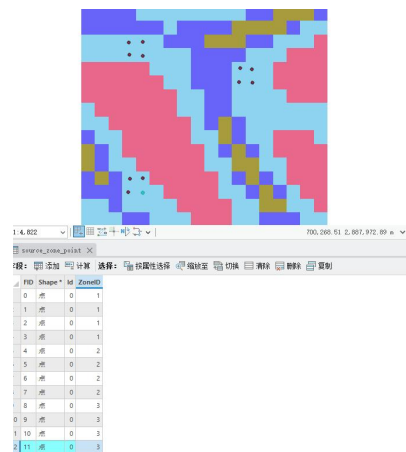
(6) 运行三种成本路径模式

- ① 打开空间分析工具 → 距离 → 成本路径, 输入目标数据 target_zone.tif
- ② 按如下参数填写表格, 对于三种路径类型, 分别命名为 each_cell、each_zone、best_single, 本图展示的为“each_cell”, 另外两种方法输入数据相同, 不过多展示。

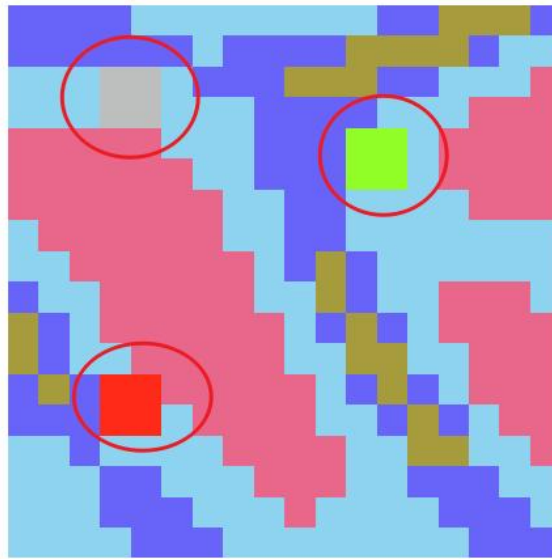


(计算成本距离，图示路径类型为“每个像元”)

- ③ 根据结果，发现 source 设置的少了，无法体现三种方法的差别，故再增加 2 个源区 zone2 和 zone3



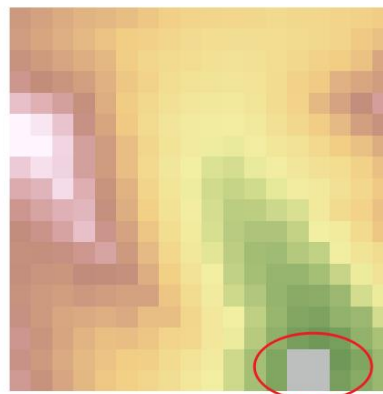
(新增 8 个点)



（点转栅格后得到的 3 个源区）

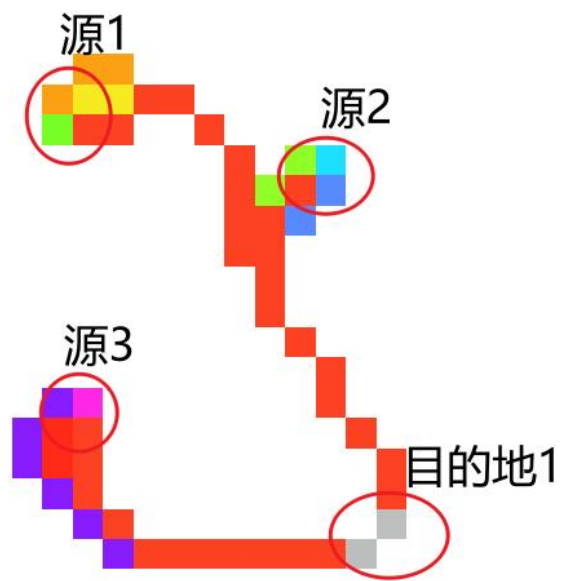


（覆盖原文件，以 target zone 生成成本距离）

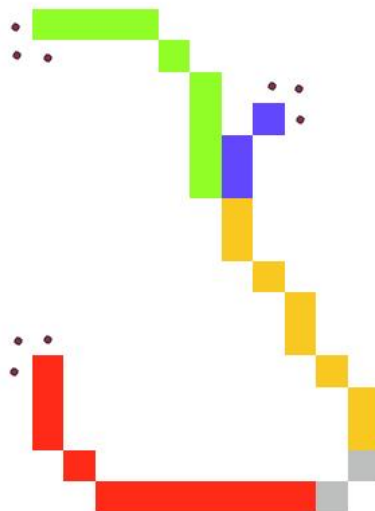


（重新生成的成本距离）

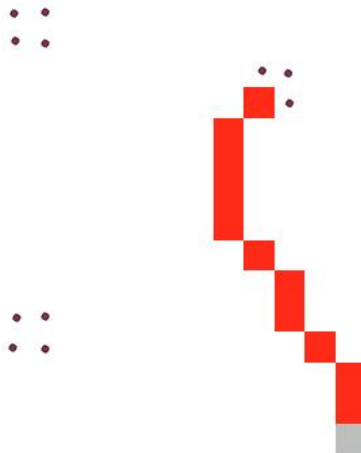
④ 根据重新生成后的数据，得到新的结果：



(每个像元 结果)



(每个区域 结果)



(最佳单一 结果)

⑤ 对比结果，可以发现三种方法不同的地方：

- 1) For Each Cell: 为源中每一个单元点寻找一条成本最小路径
 - a. 对于这个方法生成的结果，最后在 arcgis pro 中被分成了 13 类：



(分类图标)

- b. 同时也可以发现，它是路径数量最多的方法。为什么会生成这么多不同类别的像元，是因为在本实验中，每一个源都是由 4 个点组成，故开始生成路径时，这种方法就会对每个源区的 4 个像元，都生成一条最短路径，结果呈现的就会是多条路径汇合、重叠或者分叉的现象。
- 2) For Each Zone: 为每个源寻找一条成本最小路径，源中所有单元共享同一条路径。
 - a. 每个区域的计算方法，将每个源区里面的 4 个像元作为整体，然

后将离目标区域最近的那个像元作为起点出发,每个源区只会生成一条路径。

3) For Each Zone Best Single: 为所有源寻找一条成本最小路径,此时,只有一个源与一个相应的目标点或目标组相连。

a. 在此方法中,只会选择一条累计成本最低的路径作为最终结果,所以在上图呈现的,就是3个源区,但只有一条路径的原因。这说明在当前成本面条件下,源2到目的地1的最小累积成本最低,因此被系统判定为最佳单一源。该模式适用于需要从多个候选出发区中选择一个最优出发区的场景。

2.2.3 输出

本实验以 dem_20x20.tif 为基础,构建了坡度成本面,并在 20×20 小范围内设置 3 个源区和 1 个共同目的地。通过成本距离、回溯链接和成本路径分析,最终得到多个源区到共同目的地的最小成本路径结果。相关过程截图和结果图已在 2.2.2 主要操作步骤中展示

2.2.4 结果分析

For Each Cell 模式会为源数据中的每一个源单元分别生成最小成本路径,因此当源区由多个像元组成时,可能出现多条路径。For Each Zone 模式则把同一个 Zone 内的多个源像元视为一个整体,每个源区只输出一条代表性路径。For Each Zone Best Single 模式进一步从所有源区和目标区组合中选择累积成本最低的一条路径,因此输出结果最简洁,强调全局最优。三种模式的差异说明,最短路径分析结果不仅受成本面影响,也受源和目标的组织方式影响。

2.2.5 应用

栅格最短路径分析可用于山区救援路线规划、地质灾害应急通道选择、森林防火巡查、生态廊道设计、道路或管线选线等场景。在山地环境下,坡度等地形因素会显著影响通行难度,因此基于成本面的路径分析比单纯直线距离更符合实际。